Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _

Date : _ _ _ _ _ _ _ _ _

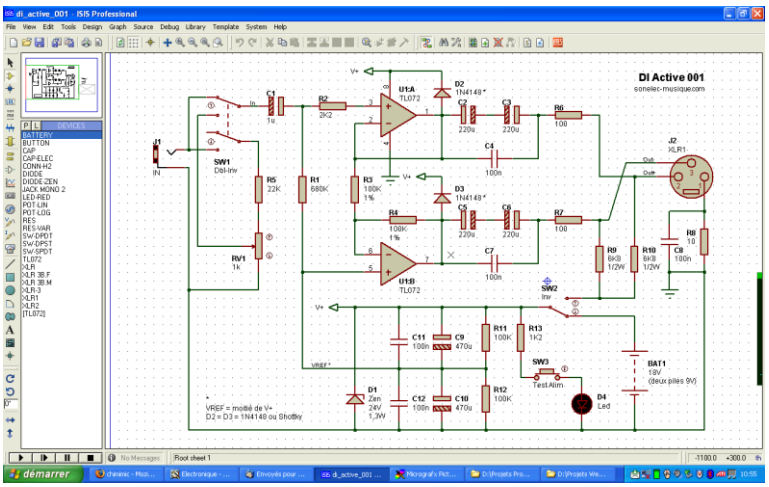
BTS SN



Activité pratique

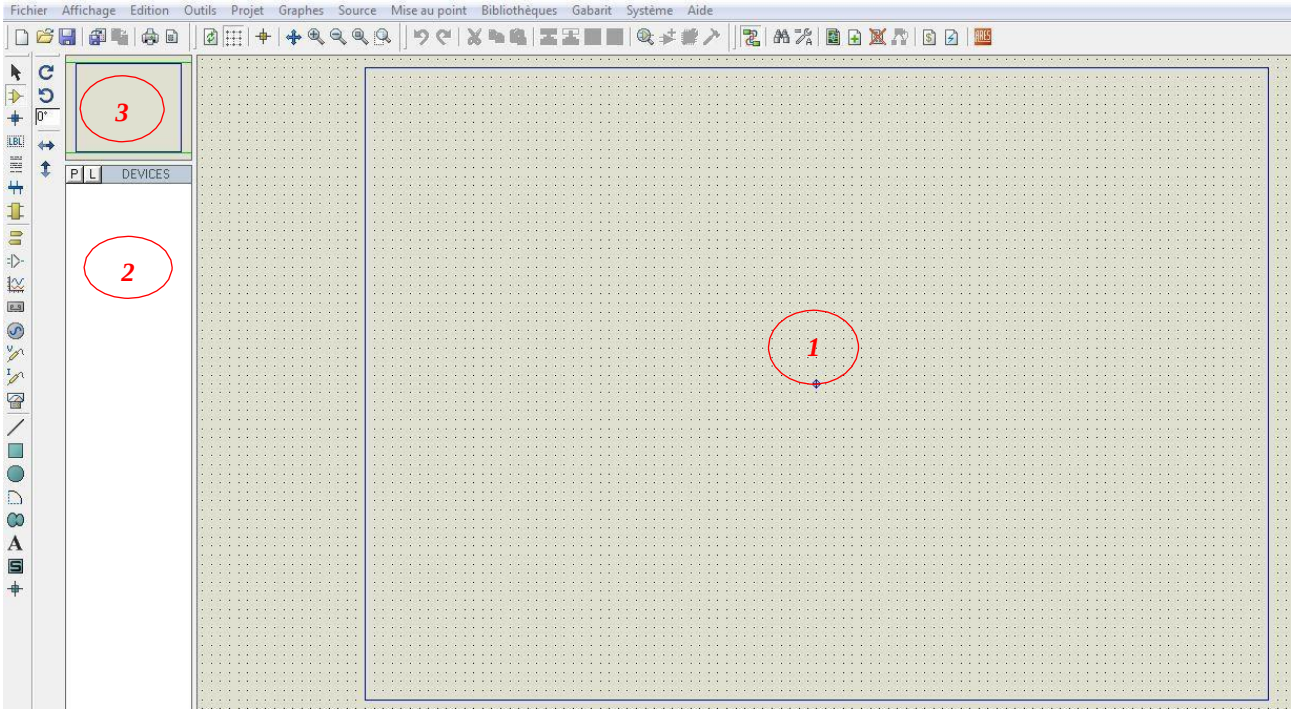
Simulation de portes logiques :

Découverte du logiciel ISIS

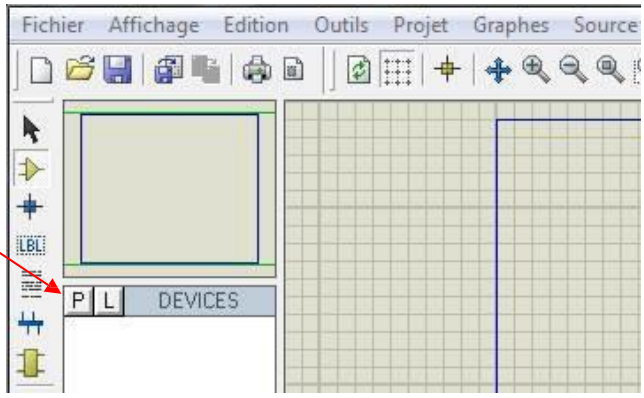


1/ Prise en main de ISIS

La page suivante apparait, la fenêtre d'édition en ***1*** permet la création du schéma, en ***2***, vous avez le sélecteur d'objets et en ***3***, une vue d'ensemble du schéma.



Cliquer sur P pour avoir accès au catalogue de composants ou taper sur p au clavier.



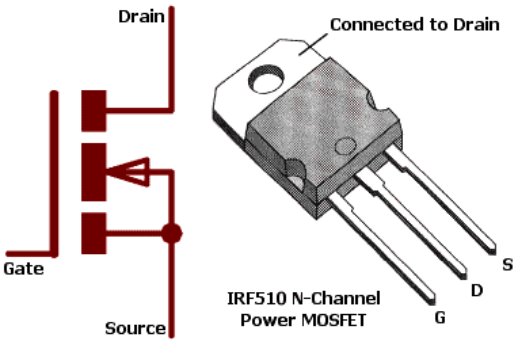
2/ Les portes logiques

Le microprocesseur d'un ordinateur peut se décrire à de nombreuses échelles. A l'échelle la plus petite, le µprocesseur est un assemblage de transistors.
Un transistor est un circuit électronique à trois pattes appelées le drain, la grille et la source.

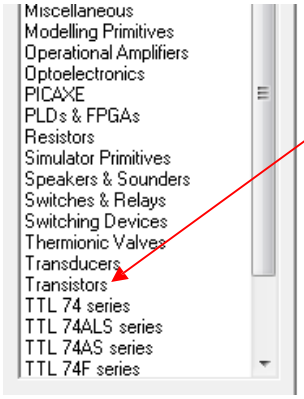
La résistance ente le drain et la source est ou bien très grande ou bien très petite en fonction de la tension appliquée entre la grille et la source.

Le transistor est bloqué (résistance R_{DS} grande) lorsque la tension V_{GS} est inférieure à un certain seuil.

Le transistor est passant (résistance R_{DS} faible) lorsque la tension V_{GS} est supérieure à un certain seuil.



Nous allons à l'aide d'un logiciel de simulation, réaliser des fonctions logiques en utilisant dans un premier temps des transistors et dans un second temps utiliser des fonctions logiques déjà intégrées dans des composants électroniques.



Cliquer sur transistor et choisir un IRF130

Réaliser le montage suivant :

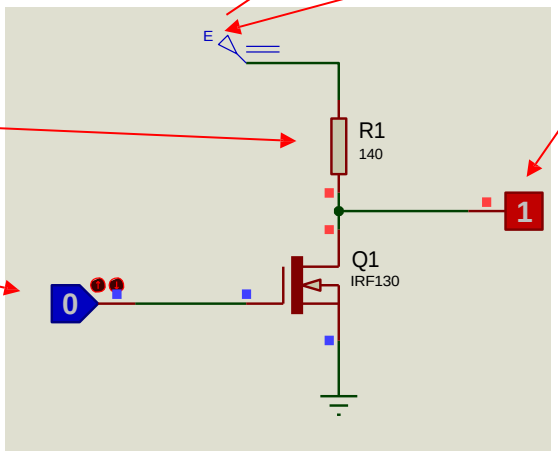


E=5V

LOGICPROBE

Résistors

LOGICSTATE

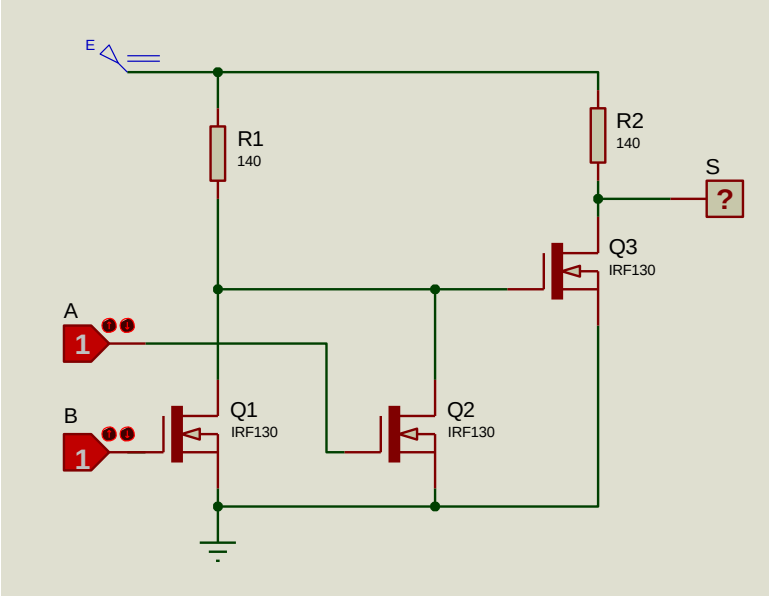


Ce montage réalise quelle fonction logique ?

……

2.1/ Fonction logique à transistor

-Réaliser le montage suivant sous ISIS.



-Remplir la table de vérité ci-dessous :

A	*B*	*S*
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

-Ce montage réalise quelle fonction logique ?

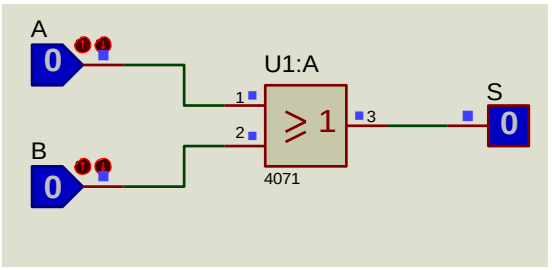
……

2.2/ Les portes logiques

2.2.1/ Réaliser la simulation des portes suivantes et remplir les tables de vérité :

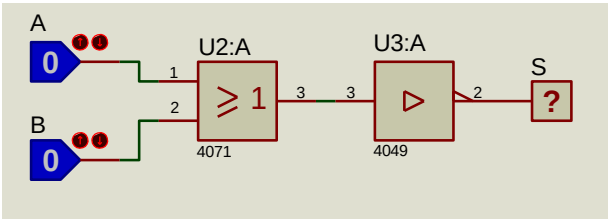
- Circuit 4071 (IEC) :

A	*B*	*S*
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	



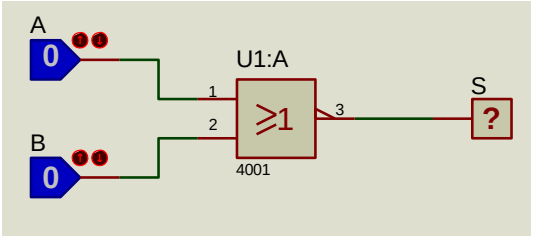
- Association de portes :

A	*B*	*S*
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	



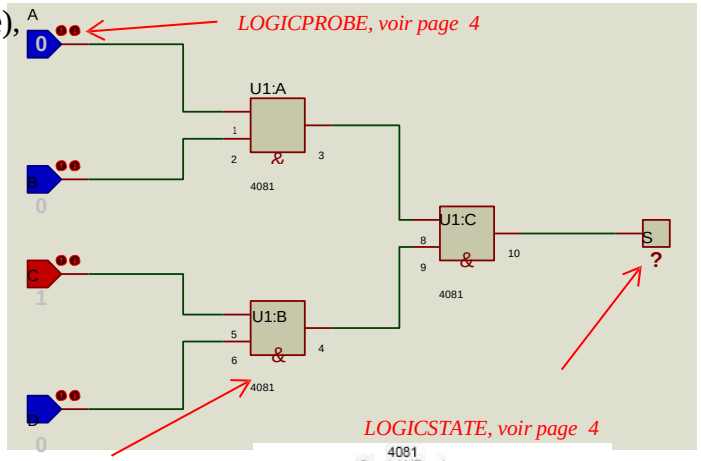
- Circuit 4001 (IEC) :

A	*B*	*S*
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

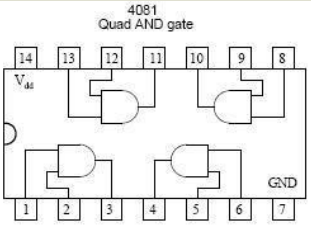


Comparer la table de vérité des deux dernières fonctions.

2.2.2/ Réaliser le schéma suivant (logigramme), remplir la table de vérité et déduire l'équation de S en fonction de A, B, C et D.



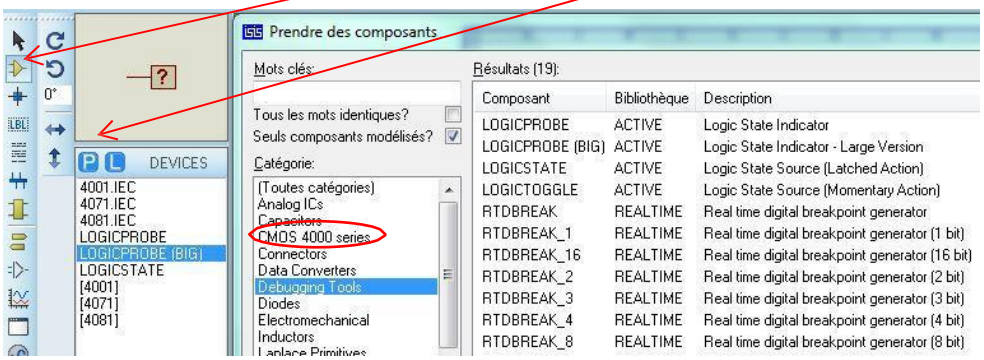
Choix des portes logiques, voir page 4



D	C	B	A	S
0	0	0	0	
0	0	0	1	
0	0	1	0	
0	0	1	1	
0	1	0	0	
0	1	0	1	
0	1	1	0	
0	1	1	1	
1	0	0	0	
1	0	0	1	
1	0	1	0	
1	0	1	1	
1	1	0	0	
1	1	0	1	
1	1	1	0	
1	1	1	1	

S= ……

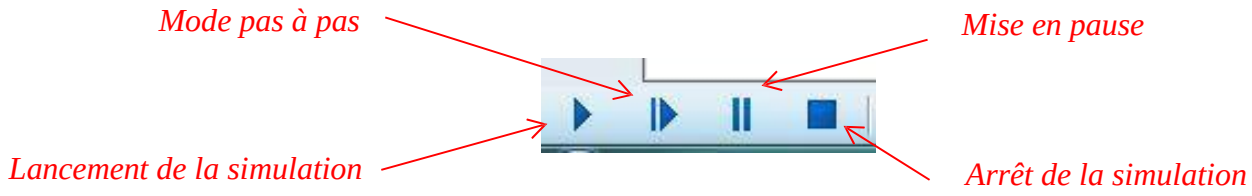
Le choix des éléments se fait en cliquant sur l'icône  et en cliquant sur P, ou en tapant p sur le clavier.



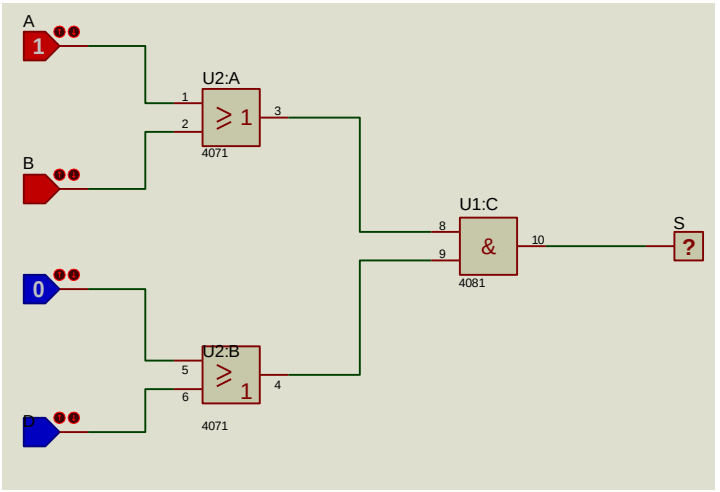
Il suffit ensuite de cliquer sur CMOS 4000 séries pour avoir accès à toute la famille des circuits logiques, ou alors de taper le numéro du circuit que l'on veut utiliser dans Mots clés (dans notre cas le 4081 IEC pour la norme européenne ou 4081 pour la norme américaine).

Pour obtenir LOGICPROBE (sonde logique) ou LOGICSTATE (état logique) il faut d'abord cliquer sur Debugging Tools (outils de débogage) et ensuite faire son choix.

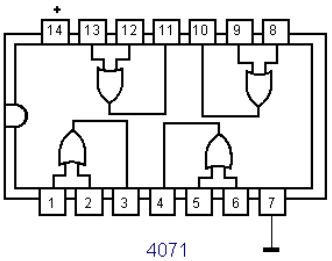
Lorsque le schéma est terminé, la simulation peut être lancée en cliquant sur la flèche en bas à gauche de l'écran comme pour un appareil multimédia.



2.2.3/ Réaliser le schéma suivant (logigramme), remplir la table de vérité et déduire l'équation de S en fonction de A, B, C et D.



D	C	B	A	S
0	0	0	0	
0	0	0	1	
0	0	1	0	
0	0	1	1	
0	1	0	0	
0	1	0	1	
0	1	1	0	
0	1	1	1	
1	0	0	0	
1	0	0	1	
1	0	1	0	
1	0	1	1	
1	1	0	0	
1	1	0	1	
1	1	1	0	
1	1	1	1	



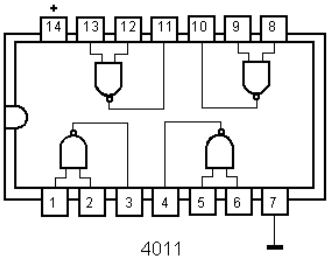
S = ……..

Remarque : le schéma ci-dessus sera réalisé avec des portes logiques dont la norme est européenne (4071 IEC).

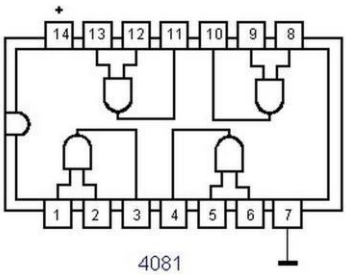
2.2.4/ Connaissant l'équation logique d'un circuit, on désire réaliser son logigramme.
Réaliser avec ISIS le schéma en utilisant la norme américaine du circuit dont l'équation est :

$$S = (\bar{a} + \bar{b}).(\bar{c} + \bar{d})$$

Les portes que l'on pourra utiliser sont les suivantes :



4011



4081

Il est conseillé de bien maitriser le théorème de De Morgan pour l'utilisation de portes NAND ou de portes NOR.

3/ Comparateur binaire

Une application intéressante de la logique combinatoire est le comparateur binaire permettant de vérifier si un mot binaire est supérieur, inférieur ou égal à un autre mot binaire, une application est la serrure codée, mais on retrouve aussi ces comparateurs intégrés dans les microcontrôleurs.
Nous allons commencer l'étude par un comparateur deux bits, avant de généraliser et travailler sur des comparateurs intégrés 4 bits et 8 bit.

3.1/ Remplir la table de vérité suivante et déduire l'équation logique pour les trois sorties.

Entrées		***Sorties***		
A	***B***	*A>B*	*A=B*	*A<B*
0	*0*			
0	*1*			
1	*0*			
1	*1*			

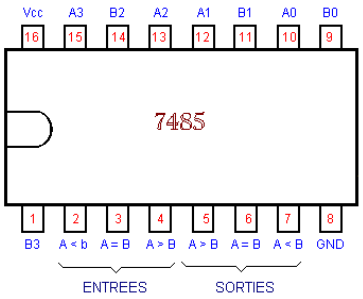
$S1_{(A>B)}$=

$S2_{(A=B)}$=

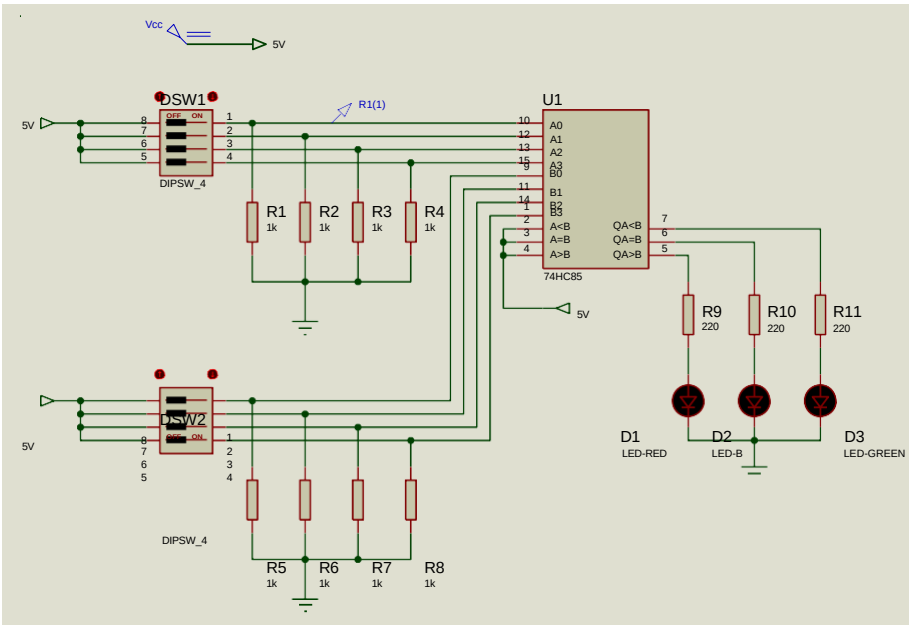
$S3_{(A<B)}$=

3.2/ Réaliser le logigramme correspondant aux trois sorties et réaliser la simulation avec ISIS.
Ne pas oublier d'insérer le schéma de simulation dans votre compte rendu.

3.3/ Réaliser en vous aidant de la documentation du circuit 7485, le schéma d'un comparateur 4 bits, tester ensuite son fonctionnement. Un exemple du schéma est donné ci-dessous.







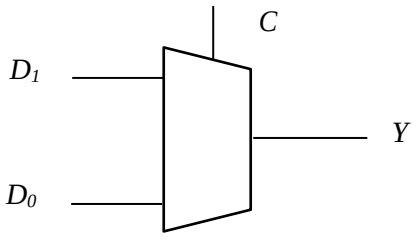
Liste des composants pour réaliser le schéma.
Les résistances R1 à R8 ont pour valeur 1kΩ, les autres ont une valeur de 220Ω

3.4/ Expliquer, en vous aidant du datasheet le rôle des sorties A>B, A=B et A<B.

4/ Le multiplexage et le démultiplexage

Le multiplexage est un dispositif qui permet de transmettre sur une seule ligne des informations en provenance de plusieurs sources ou à destination de plusieurs cibles. L'intérêt du multiplexage est de transmettre sur un minimum de liaisons électriques un maximum de données, ce qui permet un gain au niveau de la consommation de cuivre et cela évite aussi d'énormes problèmes de câblage.

4.1/ Multiplexeur 2 vers 1



Si le signal de commande C vaut 0 alors le multiplexeur transmet le signal d'entrée D_0 vers la sortie Y.
Si le signal de commande vaut 1 alors le multiplexeur transmet le signal d'entrée D_1 vers la sortie Y.

4.1.1/ Remplir la table de vérité suivant les informations données ci-dessus.

C	D_1	D_0	Y
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

4.1.2/ Remplir le tableau de Karnaugh permettant d'obtenir l'équation de Y.

C \ D_1D_0	00	01	11	10
0	0	1	1	0
1	0	0	1	1

Y= …….